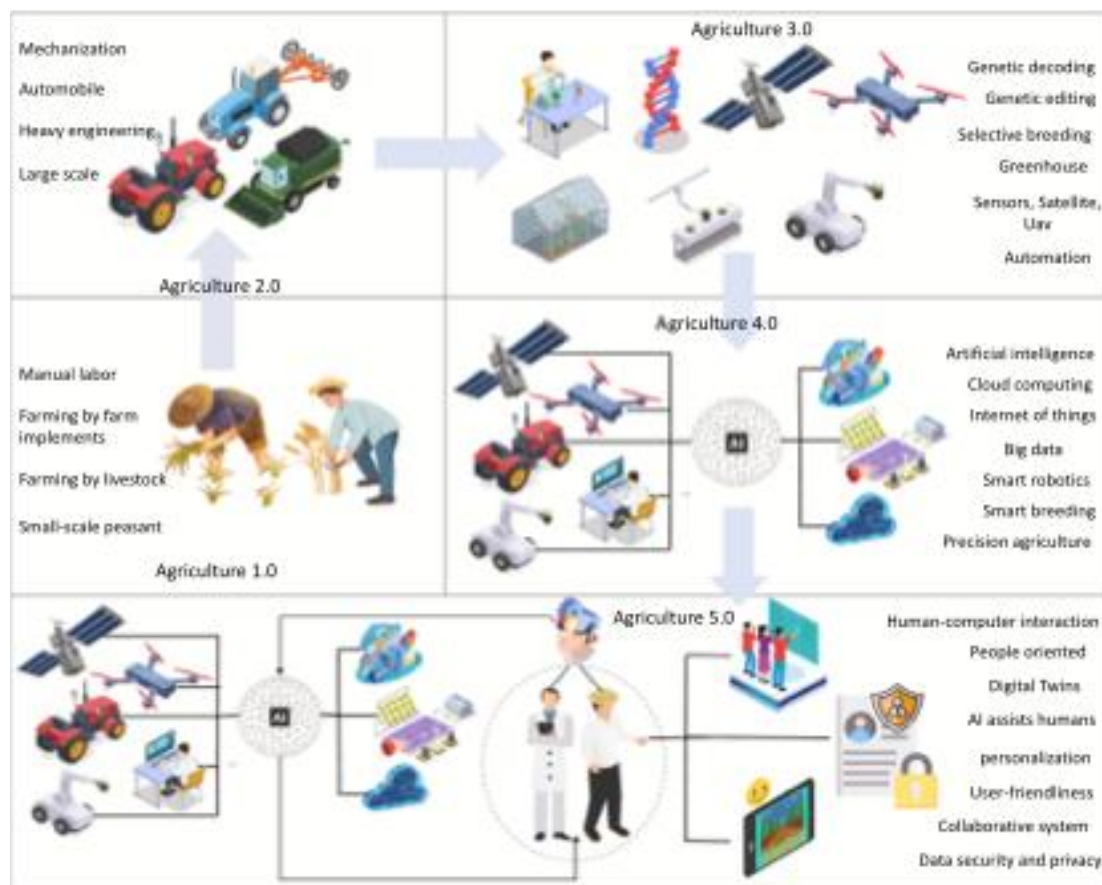


Đây là điểm rất quan trọng đối với Việt Nam. Nếu triển khai công nghệ mà không quan tâm đến năng lực của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp địa phương, chuyển đổi số sẽ trở thành một khoảng cách mới giữa người có công nghệ và người không có công nghệ. Ngược lại, nếu đặt con người ở trung tâm, công nghệ sẽ trở thành công cụ phổ cập tri thức, dân chủ hóa dữ liệu và nâng cao năng lực cộng đồng nông thôn.



Hình 1. Năm cuộc cách mạng trong nông nghiệp¹.

Nông nghiệp bắt đầu từ thời đại đồ đồng, khi con người bắt đầu canh tác bằng các công cụ bằng gỗ và sử dụng động vật đã được thuần hóa (Nông nghiệp 1.0). Về sau, cây trồng được sản xuất với sự hỗ trợ của máy móc và thiết bị quy mô lớn (Nông nghiệp 2.0). Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba đã đưa robot, máy móc, hệ thống viễn thông, công nghệ giải mã di truyền và nhiều tiến bộ khác vào lĩnh vực nông nghiệp (Nông nghiệp 3.0). Cuộc cách mạng lần thứ tư dựa trên thể hệ công nghệ thông tin mới như trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây, được ứng dụng vào nông nghiệp (Nông nghiệp 4.0). Cuộc cách mạng lần thứ năm tập trung vào trí tuệ nhân tạo và robot lấy con người làm trung tâm, kết hợp các công nghệ tiên tiến với tri thức và kinh nghiệm của con người nhằm nâng cao tính bền vững và khả năng chống chịu của hoạt động sản xuất nông nghiệp (Nông nghiệp 5.0).

¹ X. Wang, H. Zeng, X. Yang, J. Shu, Q. Wu, Y. Que, X. Yang, X. Yi, I. Khalil, A. Y. Zomaya, *Remote sensing revolutionizing agriculture: Toward a new frontier*, Future Generation Computer Systems 166 (2025), 107691 [<https://doi.org/10.1016/j.future.2024.107691>]